

AVALIAÇÃO A3

UC ANÁLISE DE DADOS E BIG DATA

Análise de Dados

Projeto Prático em Equipe



COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E ANALÍTICAS

AVALIAÇÃO A3: PROJETO PRÁTICO

Tangibilidade do conhecimento através de um produto real.

Foco em resultados práticos e aplicabilidade imediata.

TRABALHO EM EQUIPE

Grupos de 3 a 6 alunos para simular ambientes corporativos. Equipes que desrespeitarem estes limites enfrentarão descontos severos na pontuação

Desenvolvimento de soft skills e gestão de projetos.

INTERDISCIPLINARIDADE

Aplicação de Big Data em áreas não tecnológicas.

Contextualização em Saúde, Educação, Agronegócio, Importação e Exportação, E-commerce e E-sports.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Foco em soluções eficazes e contextualizadas.

Análise crítica e seleção estratégica de dados.

Fase 1: PROCESSO DE ETL E QUALIDADE DE DADOS

01

EXTRAÇÃO

Coleta de dados de fontes diversas (APIs, CSVs, SQL/NoSQL).

As fontes de dados selecionadas devem estar relacionadas a uma das seguintes áreas:

- **Saúde**
- **Educação**
- **Agronegócio**
- **Importação e Exportação**
- **E-commerce**
- **E-sports**

IMPORTANTE: Devem haver pelo menos 3 fontes de dados

As equipes devem documentar as fontes de dados escolhidas e métodos de extração adotados.

02

TRANSFORMAÇÃO

Limpeza, tratamento de nulos e padronização dos dados.

Enriquecimento e criação de novas variáveis analíticas.

Enriquecimento e criação de novas variáveis analíticas.

As equipes devem documentar todo o processo de transformação e justificar as decisões tomadas.

03

CARGA

Estruturação dos dados para consumo em ferramentas analíticas.

Garantia de integridade e disponibilidade da base final.

As equipes devem documentar o processo de carga e justificar as decisões de armazenamento.

Fase 2: ANÁLISE EXPLORATÓRIA E DESCRITIVA

MÉTODOS E TÉCNICAS

Estatística Descritiva: Cálculo de médias, medianas, quartis e desvio padrão para entender a dispersão.

Visualização Inicial: Uso de histogramas, box plots e gráficos de dispersão para identificar anomalias.

Identificação de Padrões: Busca por tendências temporais, correlações e agrupamentos naturais nos dados.

As equipes devem documentar os padrões identificados, explicando como os mesmos foram obtidos.

OBJETIVOS DA EDA

Compreender a distribuição e as características fundamentais da base de dados.

Validar hipóteses iniciais e gerar novas perguntas de pesquisa.

Garantir que os dados estão prontos para modelagens mais complexas ou storytelling.

Fase 3: STORYTELLING

TRANSFORMANDO DADOS EM DECISÕES

NARRATIVA E VISUALIZAÇÃO

Construção de uma história lógica e envolvente para públicos não técnicos.

Dashboards e gráficos de alto impacto que facilitam a compreensão imediata.

Uso estratégico de cores e tipografia para guiar a atenção do espectador.

PÚBLICO-ALVO

Foco em gestores e stakeholders de áreas não tecnológicas.

RESULTADO FINAL

**Recomendações
acionáveis baseadas em
evidências sólidas.**

ÉTICA E GOVERNANÇA DE DADOS



PRIVACIDADE

Garantia de anonimização de dados sensíveis em todas as etapas.

Proteção da identidade dos titulares dos dados analisados.



CONFORMIDADE

Alinhamento rigoroso com as diretrizes da LGPD.

Documentação de processos de tratamento e armazenamento.



POSTURA ÉTICA

Reflexão crítica sobre vieses algorítmicos e de coleta.

Análise do impacto social e responsabilidade dos resultados.

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO

CRONOGRAMA

Data	Descrição	Entregáveis
20/05/2026	Conclusão da fase de ETL	Relatório / Links de dados originais e transformados
03/06/2026	Conclusão da fase de Análise	Dashboard interativo com insights da análise
17/05/2026	Conclusão do projeto	Apresentação final com foco em Storytelling

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO

PONTUAÇÃO

Item	O que será avaliado	Pontos
Relatório ETL	Precisão das informações / Técnicas aplicadas / Qualidade final dos dados	40% (16 pontos)
Dashboard e insights da análise	Clareza / Objetividade / Facilidade de interação / Relevância dos insights	30% (12 pontos)
Apresentação final	Qualidade do Storytelling / Domínio do tema	30% (12 pontos)
TOTAL		100% (40 pontos)

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO



TECNOLOGIAS (exemplos)

Linguagens:

Python (Pandas, NumPy) e SQL.

Visualização:

Power BI, Tableau, Qlik Sense, Matplotlib, Streamlit

Ambientes:

Jupyter Notebook ou Google Colab.

IMPORTANTE:

As equipes podem utilizar outras ferramentas e tecnologias, desde que seja feita uma consulta prévia ao professor para aprovação.